Ejercicio 1

a) En una experiencia con un tubo de Kundt, se establece una onda estacionaria y se posiciona un micrófono en uno de los extremos del tubo, registrándose en un osciloscopio un mínimo de señal. ¿Puede determinar si se trata de un extremo abierto o uno cerrado?

b) El micrófono tiene un rango de respuesta entre 200 y 8000 Hz. Cuando el tubo tiene ambos extremos abiertos, el micrófono puede registrar el tono de frecuencia fundamental, pero al cerrar uno de los extremos, ya no. ¿Qué intervalo de valores puede tomar la longitud L del tubo de Kundt? Considere que la velocidad del sonido es v = 340 m/s.

a) mínimo de señal (ruido) → mínimo de presión → abierto.

b) extremos fijos:

$$200\,Hz \leq f_1 \leq 8000\,Hz$$

$$200\,Hz \leq \frac{v}{2L} \leq 8000\,Hz$$

$$\frac{2\cdot 200\,Hz}{v} \leq \frac{1}{L} \leq \frac{2\cdot 800\,Hz}{v}$$

$$\Rightarrow \frac{340\,\frac{m}{s}}{16000\,s^{-1}} \leq L \leq \frac{340\,\frac{m}{s}}{400\,s^{-1}}$$

$$0,02125\,m \leq L \leq 0,85\,m$$

a b

uno libre y uno fijo:

$$f_1 < 200\,Hz \quad o \quad f_1 > 8000\,Hz$$

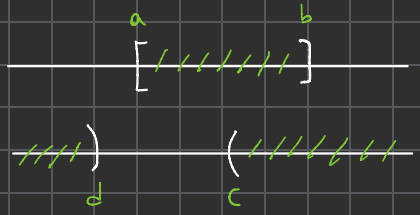
$$\frac{v}{4L} < 200\,Hz \quad o \quad \frac{v}{4L} > 8000\,Hz$$

$$\frac{1}{L} < \frac{4\cdot 200\,Hz}{v} \quad o \quad \frac{1}{L} > \frac{4\cdot 8000\,Hz}{v}$$

$$L > \frac{340\,\frac{m}{s}}{800\,s^{-1}} \quad o \quad L < \frac{340\,\frac{m}{s}}{32000\,s^{-1}}$$

$$L > 0,425\,m \quad o \quad L < 0,010625$$

c d

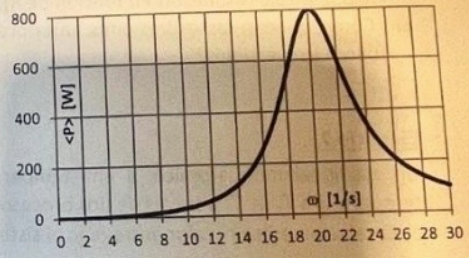


$$\Rightarrow L \in (0,425\,m\ ;\ 0,85\,m]$$

Ejercicio 2

Un sistema masa-amortiguador-resorte es excitado en resonancia de amplitud por una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0.\cos(\omega_{RA}.t)$, donde $F_0 = 100$ N. La masa del sistema es m = 1 kg. La figura representa la potencia media absorbida por el sistema en régimen estacionario en función de ω.

En un instante t=0 en el que el resorte está en su máxima elongación, deja de actuar la fuerza F(t). Escriba una expresión para la función de oscilación x(t) a partir de ese momento.



$F(t) = F_0 \cos(\omega_{RA} t)$, $F_0 = 100\,N$, $m = 1\,kg$

mirando el gráfico $\omega_{RP} = \omega_0 = 20\,s^{-1} = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow k = \omega_0^2 . m = 400\,N/m$

mirando el gráfico $\langle P \rangle_{max} = 800\,W = \frac{F_0^2}{4m\gamma}$

$\Rightarrow \gamma = \frac{F_0^2}{4m\langle P \rangle_{max}} = 3,125\,s^{-1}$.

como $\gamma < \omega_0 \rightarrow$ subamortiguado $\Rightarrow x(t) = A \cdot e^{-\gamma t} \cos(\omega' t + \varphi_0)$.

$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = 19,754\,s^{-1}$

como $\omega = \omega_{RA} \Rightarrow A(\omega) = A_{max} = \frac{F_0}{2\gamma m \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} = 0,81\,m = x_0$

$v_0 = 0$

$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0 + \gamma x_0}{\omega'}\right)^2} = 0,82\,m$

$tg\,\varphi_0 = -\frac{\overbrace{v_0}^{=0} + \gamma x_0}{x_0 \omega'} \Rightarrow \varphi_0 = \arctg\left(-\frac{\gamma}{\omega'}\right) = -0,1569$ ✓

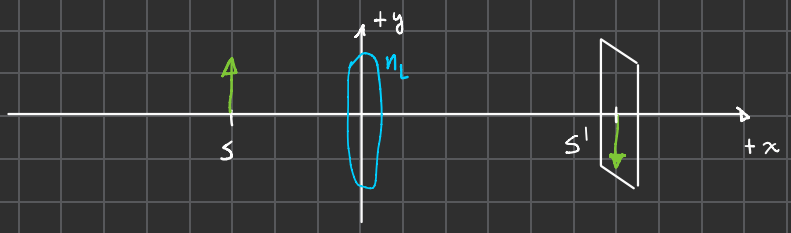
$\Rightarrow \boxed{x(t) = 0,82 \cdot e^{-3,125 \cdot t} \cos(19,754 \cdot t - 0,1569) \quad [SI]}$

Ejercicio 3

Se ubica un objeto a una distancia s de una lente delgada convergente de distancia focal f e índice de refracción n_L, inmersa en aire. Se observa la imagen formada en una pantalla y se mide la separación D que queda entre ella y el objeto. Luego el sistema es sumergido en un líquido de índice de refracción $n < n_L$, se desliza la pantalla hasta encontrar sobre ella la imagen enfocada. ¿Cómo es la nueva separación objeto-pantalla D' respecto del valor de D?



☒ D' > D ○ D' = D ○ D' < D ○ No se puede determinar



$D = s' - s$

se forma en la pantalla → imágen real

como $n = n'$ en ambos casos

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \left(\frac{n_L}{n} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

$$s_1 = s_2 \;,\; n_1 = n_{aire} < n_{liq} = n_2 < n_L \Rightarrow \frac{n_L}{n_1} \;,\; \frac{n_L}{n_2} > 1$$

$$\Rightarrow \frac{n_L}{n_1} - 1 \;,\; \frac{n_L}{n_2} - 1 > 0 \;.$$

$$s' > 0 \;,\; s' < 0 \Rightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{s'} = \emptyset > 0 \Rightarrow \left(\frac{n_L}{n} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) > 0 \;,$$

como $\left(\frac{n_L}{n} - 1\right) > 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) > 0$

$$n_1 < n_2 \Rightarrow \frac{n_L}{n_1} > \frac{n_L}{n_2} \Rightarrow \left(\frac{n_L}{n_1} - 1\right) > \left(\frac{n_L}{n_2} - 1\right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{n_L}{n_1} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \emptyset_1 > \left(\frac{n_L}{n_2} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \emptyset_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{s_1'} - \frac{1}{s_1} > \frac{1}{s_2'} - \frac{1}{s_2} \quad \overset{s_1 = s_2 = s}{\Rightarrow} \quad \frac{1}{s_1'} - \frac{1}{s} > \frac{1}{s_2'} - \frac{1}{s}$$

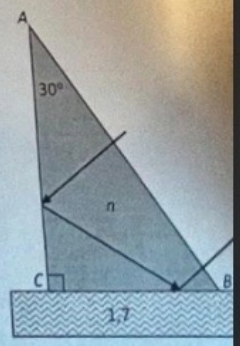
$$\Rightarrow s_1' < s_2' \Rightarrow \underline{D' > D}$$

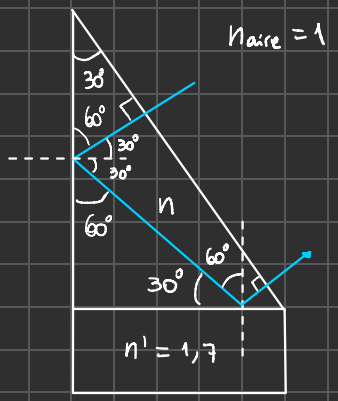
la nueva separación objeto-pantalla D' respecto del valor de D?

○ D' > D ○ D' = D ○ D' < D ○ No se puede determinar

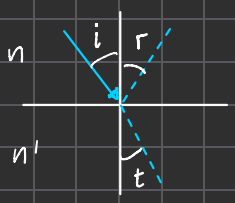
Ejercicio 4

¿Para qué valores del índice de refracción n de un prisma rectangular el rayo de luz sigue únicamente la trayectoria representada en la figura? El rayo incide normalmente sobre la cara AB, el prisma está apoyado sobre una placa de material de índice 1,7 y rodeado por aire, y su sección es un triángulo rectángulo.





$n_{aire} = 1$



$i = -r$

$n \operatorname{sen} i = n' \operatorname{sen} t$

$\operatorname{sen} \theta_c = \frac{n}{n'}$

refleja si $\theta > \theta_c$

$\operatorname{sen} x$ es creciente si $0 < x < \pi/2$

Primera reflexión

$\operatorname{sen} \theta_c = \frac{1}{n}$, refleja $\Rightarrow$ $\theta = 30° > \theta_c \Rightarrow \operatorname{sen} 30° = \frac{1}{2} > \operatorname{sen} \theta_c = \frac{1}{n}$

$\Rightarrow n > 2$

Segunda reflexión

$\operatorname{sen} \theta_c = \frac{1,7}{n}$, refleja $\Rightarrow$ $\theta = 60° > \theta_c \Rightarrow \operatorname{sen} 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} > \frac{1,7}{n}$

$\Rightarrow n > \frac{2 \cdot 1,7}{\sqrt{3}} \approx 1,96$

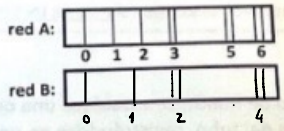
Luego $n > 2$

Ejercicio 5

Un haz de luz dicromática de ancho w ilumina normalmente N_A líneas de una red de difracción A, observándose en la porción de la pantalla mostrada en la figura los órdenes indicados. Se reemplaza la red A por otra B, cuya constante de red es $K_B = 1{,}5K_A$ y el ancho de sus rendijas es $a_B = (16/9)a_A$. Las dos redes son más anchas que el haz de luz incidente. Considere válida la aproximación paraxial.

a) Complete el esquema de lo que se observa en la misma porción de la pantalla usando la red B, indicando el orden correspondiente a cada línea dibujada.

b) ¿Se modifica el ancho de las líneas observadas en la pantalla al colocar la red B?



$k_B = 1{,}5\,k_A \qquad a_B = \frac{16}{9}a_A$

a) Se suprime $m = 4$, se ven resueltas desde $m = 3$

↓ se suprime $m = p\,k\,a$ ↓ $\Delta\lambda_{min} = \frac{\lambda_1}{mN}$

$4q = \frac{p}{k_A a_A}$, $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow \quad \Delta\lambda > \frac{\lambda_1}{3N_A}$

$m_B = \frac{p}{k_B a_B} = \frac{p}{1{,}5k_A \cdot \frac{16}{9}a_A}$

$\Rightarrow m_B = \frac{p}{k_A a_A} \cdot \frac{3}{q}$ (49)

$W = \frac{N_A}{k_A} = \frac{N_B}{k_B} = \frac{N_B}{1{,}5\,k_A} = \frac{2}{3}N_B$

$\Rightarrow N_A = \frac{N_B}{1{,}5}$ ⊛

$\Rightarrow$ Se suprime $m_B = 3k$, $k \in \mathbb{N}$

⊛ $\Rightarrow \quad \Delta\lambda > \frac{\lambda_1}{3 \cdot \frac{2}{3}N_B} = \frac{\lambda_1}{2N_B}$ → Se ven resueltas en $m = 2$

En $m_A = 2$ no se ven resueltas $\Rightarrow \quad \Delta\lambda < \frac{\lambda_1}{2N_A} = \frac{\lambda_1}{2 \cdot \frac{2}{3}N_B} = \frac{\lambda_1}{\frac{4}{3}N_B} < \frac{\lambda_1}{1N_B}$

$\Rightarrow$ no se ven resueltas en $m_B = 1$

Se ve $m_A = 6 \Rightarrow \operatorname{sen}\theta_{max} \geq 6k_A\lambda = 6\frac{k_B}{1{,}5}\lambda = 4k_B\lambda \Rightarrow$ se ve $m_B = 4$

no se ve $m_A = 7 \Rightarrow \operatorname{sen}\theta_{max} \leq 7k_A\lambda = 7\frac{k_B}{1{,}5}\lambda = 4{,}67k_B\lambda < 5k_B\lambda$

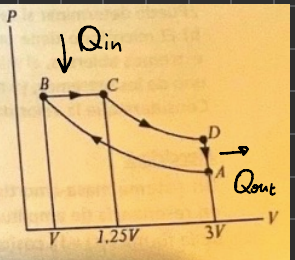
$\Rightarrow$ no se ve $m_B = 5$

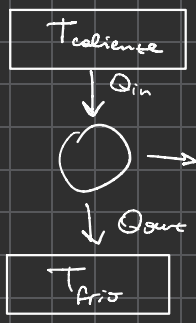
b) Se ven más gruesas porque está todo como más estirado

Ejercicio 6

Un mol de un gas ideal diatómico sigue el ciclo indicado en la figura, que contiene dos procesos adiabáticos reversibles. La temperatura en el estado B es T.

a) Determine la eficiencia de este ciclo.
b) Escriba una expresión para la variación de entropía de cada etapa del ciclo (deje las respuestas en función de R).
c) ¿Cómo quedan las expresiones anteriores si los procesos AB y CD fueran irreversibles?





1 mol diatómico → $U = \frac{5}{2} nRT$ $\quad C_V = \frac{5}{2} R$ $\quad C_p = \frac{7}{2} R$

$A \to B$ y $C \to D$ adiabáticos $(dQ = 0)$, $T_B = T$

$B \to C$ isobárico $(P = cte)$ $\quad D \to A$ isocórico $(V = cte)$, $P_B = P_C = P$

↻ Horario → Maquina Térmica , $W > 0$, $Q_{in} > 0$, $Q_{out} < 0$

a) $e = \frac{W}{Q_{in}}$ $\qquad PV = nRT \Rightarrow T = \frac{PV}{nR}$

$$Q_{in} = Q_{BC} = nC_p\Delta T = n C_p \cdot \frac{P_B \Delta V}{nR} = \frac{7}{2} R \cdot \frac{P \cdot (1{,}25V - V)}{R} = \frac{7}{8} PV$$

$$Q_{out} = Q_{DA} = nC_V \Delta T = n \cdot \frac{5}{2} R \cdot \frac{\Delta P \cdot 3V}{nR} = \frac{15}{2} V(P_A - P_B)$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{7}{5}$$

$$P_C V_C^{\gamma} = P_D V_D^{\gamma} \Rightarrow P(1{,}25V)^{\gamma} = P_D (3V)^{\gamma} \Rightarrow P_D = P\left(\frac{1{,}25V}{3V}\right)^{\gamma} = \left(\frac{5}{12}\right)^{7/5} P$$

$$P_B V_B^{\gamma} = P_A V_A^{\gamma} \Rightarrow PV^{\gamma} = P_A (3V)^{\gamma} \Rightarrow P_A = P\left(\frac{V}{3V}\right)^{\gamma} = \frac{1}{3^{7/5}} P$$

$$\Rightarrow Q_{out} = \frac{15}{2} VP\left(\frac{1}{3^{7/5}} - \left(\frac{5}{12}\right)^{7/5}\right) \approx -0{,}59\, PV$$

$$\Rightarrow W = Q_{in} + Q_{out} = 0{,}284\, PV$$

$$\Rightarrow e = \frac{W}{Q_{in}} = \frac{0{,}284\, PV}{\frac{7}{8} PV} \Rightarrow \boxed{e = 0{,}325}$$

b) $dS = \frac{dQ_{rev}}{T}$. $\qquad \Delta S_{AB} = \Delta S_{CD} = 0$ $\qquad$ (adiabáticos $dQ = 0$)

$$\Delta S_{BC} = n C_p \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) = 1\,mol \cdot \frac{7}{2} R \ln\left(\frac{1{,}25V}{V}\right) \approx 0{,}781\, R\ mol$$

$$\Delta S_{DA} = nC_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) = 1\,mol \cdot \frac{5}{2} R \ln\left(\frac{(1/3)^{7/5} P}{(5/12)^{7/5} P}\right) \approx -0{,}781\, R\ mol$$

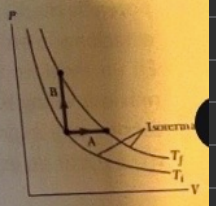
c) No cambian pues ΔS es una función de estado

(sólo importan los estados final e inicial, no el camino)

Ejercicio 7

Un gas ideal monoatómico, a una temperatura inicial T_i, es llevado a una temperatura $T_f > T_i$ a través de dos procesos reversibles distintos, A y B. ¿Cuál es la relación entre el calor entregado al sistema en cada caso?

- ☒ $Q_A > Q_B$
- ○ $Q_A = Q_B$
- ○ $Q_A < Q_B$



Sea $\Delta T = T_f - T_i$ monoatómico $\Rightarrow C_v = \frac{3}{2}R$ $C_p = 1 + C_v = \frac{5}{2}R$

A isobárico $\Rightarrow Q_A = n C_p \Delta T$

B isocórico $\Rightarrow Q_B = n C_v \Delta T$

$C_p > C_v \xRightarrow[n>0]{\Delta T>0} n C_p \Delta T > n C_v \Delta T \Rightarrow Q_A > Q_B$